

NumPy e pandas: funzioni più usate

Questa versione ridotta raccoglie solo le funzioni e i metodi più usati nello studio e nella pratica iniziale di data analysis. NumPy è centrato sugli array numerici e sulle operazioni vettorializzate, con aree chiave come creazione array, manipolazione, matematica e statistica. Le funzioni elencate sono tra quelle più ricorrenti in esercizi, analisi dati e preparazione di array per pandas o machine learning.

NumPy

Funzione	Sintassi	Esempio	Come si usa
np.array	np.array(object, dtype=None)	np.array([1, 2, 3])	Crea un array NumPy da lista o struttura compatibile.
np.arange	np.arange([start,] stop[, step])	np.arange(0, 10, 2)	Genera una sequenza numerica con passo costante.
np.linspace	np.linspace(start, stop, num=50)	np.linspace(0, 1, 5)	Genera un numero fisso di valori tra due estremi.
np.zeros	np.zeros(shape, dtype=float)	np.zeros((2, 3))	Crea un array pieno di zeri.
np.ones	np.ones(shape, dtype=float)	np.ones((2, 2))	Crea un array pieno di uno.
np.reshape	np.reshape(a, newshape)	np.reshape(np.array([1, 2, 3, 4]), (2, 2))	Cambia la forma dell'array.
np.concatenate	np.concatenate((a1, a2, ...), axis=0)	np.concatenate([a, b])	Unisce più array lungo un asse esistente.
np.where	np.where(condition, x, y)	np.where(a > 5, 'alto', 'basso')	Restituisce valori diversi in base a una condizione.
np.sort	np.sort(a, axis=-1)	np.sort(np.array([3, 1, 2]))	Ordina i valori di un array.
np.sum	np.sum(a, axis=None)	np.sum([1, 2, 3])	Somma gli elementi.
np.mean	np.mean(a, axis=None)	np.mean([1, 2, 3, 4])	Calcola la media aritmetica.
np.median	np.median(a, axis=None)	np.median([1, 2, 10])	Calcola la mediana.
np.std	np.std(a, axis=None)	np.std([1, 2, 3, 4])	Calcola la deviazione standard.
np.var	np.var(a, axis=None)	np.var([1, 2, 3, 4])	Calcola la varianza.
np.min	np.min(a, axis=None)	np.min([4, 2, 8])	Restituisce il minimo.
np.max	np.max(a, axis=None)	np.max([4, 2, 8])	Restituisce il massimo.
np.sqrt	np.sqrt(x)	np.sqrt([1, 4, 9])	Calcola la radice quadrata elemento per elemento.
np.round	np.round(a, decimals=0)	np.round([1.234, 5.678], 2)	Arrotonda i valori.

Pandas

In pandas le attività più frequenti riguardano caricamento dati, ispezione, selezione, pulizia, ordinamento, raggruppamento e join. La selezione privilegia le funzioni più ricorrenti nelle attività iniziali e intermedie di data analysis: caricare dati, controllarli, pulirli, filtrarli, aggregarli e unirli.

Funzione / metodo	Sintassi	Esempio	Come si usa
pd.DataFrame	pd.DataFrame(data, index=None, columns=None)	pd.DataFrame({'nome': ['Anna', 'Luca'], 'eta': [23, 31]})	Crea un DataFrame da dati tabellari.
pd.read_csv	pd.read_csv(filepath_or_buffer, ...)	pd.read_csv('file.csv')	Legge un file CSV in un DataFrame.
df.head	df.head(n=5)	df.head()	Mostra le prime righe per controllare rapidamente il dataset.
df.info	df.info()	df.info()	Mostra colonne, tipi e valori non nulli.
df.describe	df.describe()	df.describe()	Restituisce statistiche descrittive delle colonne numeriche.
df.columns	df.columns	df.columns	Mostra i nomi delle colonne del DataFrame.
df.shape	df.shape	df.shape	Restituisce numero di righe e colonne.
df.sort_values	df.sort_values(by, ascending=True)	df.sort_values('eta')	Ordina le righe in base a una colonna.
df.loc	df.loc[row_labels, col_labels]	df.loc[df['eta'] > 25, ['nome', 'eta']]	Seleziona righe e colonne con etichette o condizioni.
df.iloc	df.iloc[row_positions, col_positions]	df.iloc[:3, :2]	Seleziona per posizione numerica.
df.isna	df.isna()	df.isna().sum()	Rileva i valori mancanti.
df.dropna	df.dropna(axis=0)	df.dropna()	Elimina righe o colonne con valori nulli.
df.fillna	df.fillna(value)	df.fillna(0)	Sostituisce i valori nulli.
df.drop_duplicates	df.drop_duplicates(subset=None)	df.drop_duplicates()	Rimuove righe duplicate.
df.rename	df.rename(columns=None, index=None)	df.rename(columns={'eta': 'age'})	Rinomina colonne o indice.
df.astype	df.astype(dtype)	df.astype({'eta': 'int64'})	Converte i tipi di dato.

Funzione / metodo	Sintassi	Esempio	Come si usa
pd.to_datetime	pd.to_datetime(arg, errors='raise')	pd.to_datetime(df['data'])	Converte valori in date e orari.
pd.concat	pd.concat(objs, axis=0, ignore_index=False)	pd.concat([df1, df2], ignore_index=True)	Unisce DataFrame verticalmente o orizzontalmente.
pd.merge	pd.merge(left, right, how='inner', on=None)	pd.merge(clienti, ordini, on='id')	Esegue join tra DataFrame su colonne chiave.
df.groupby	df.groupby(by)	df.groupby('citta')['vendite'].sum()	Raggruppa i dati e permette aggregazioni.
df.agg	df.agg(func)	df.agg({'eta': 'mean', 'stipendio': 'max'})	Applica funzioni di aggregazione.
df.value_counts	df.value_counts(subset=None)	df.value_counts(['citta'])	Conta le frequenze delle combinazioni di valori.
series.value_counts	s.value_counts()	df['citta'].value_counts()	Conta quante volte compare ogni valore.
pd.get_dummies	pd.get_dummies(data, prefix=None)	pd.get_dummies(df['citta'])	Trasforma categorie in colonne dummy.
pd.pivot_table	pd.pivot_table(data, values=None, index=None, columns=None)	pd.pivot_table(df, values='vendite', index='citta', aggfunc='mean')	Crea una tabella pivot con aggregazione.
pd.melt	pd.melt(frame, id_vars=None, value_vars=None)	pd.melt(df, id_vars=['id'])	Trasforma dati da wide a long.
df.query	df.query(expr)	df.query('eta > 30')	Filtra righe usando una stringa espressiva.
df.apply	df.apply(func, axis=0)	df.apply(sum)	Applica una funzione a righe o colonne.
df.to_csv	df.to_csv(path_or_buf, index=True)	df.to_csv('output.csv', index=False)	Esporta il DataFrame in CSV.